

中国钢铁工业协会部门文件

钢协科〔2024〕32号

关于征求《低碳排放钢评价方法》中国钢铁工业协会团体标准意见的函

各有关单位：

根据中国钢铁工业协会《关于下达 2023 年第三批团体标准制修订计划的通知》（钢协〔2023〕120 号）通知，由中国宝武钢铁集团有限公司等单位负责起草《低碳排放钢评价方法（2023072）》团体标准，在起草工作组的共同努力下，已完成此标准征求意见稿（见附件 1），现征求各单位意见。如有意见和建议请填写标准征求意见稿（见附件 2），并于 2024 年 8 月 30 日前将意见返回联系人，以便及时汇总处理，按时完成标准制定任务。

中国宝武钢铁集团有限公司：

王明月 18010742637 wangmy@baosteel.com

刘颖昊 13917473133 liuyh@baosteel.com

全国钢标准化技术委员会：

王姜维 18618499229 wangjiangwei@cmisi.cn

陈 剑 18519769114 chenjian@cmisi.cn

中国钢铁工业协会：

郑景须 18611049116

陈丽云 13488811489

李 煜 15101010554

附件：1. 标准征求意见稿

2. 标准征求意见表



低碳排放钢评价方法

Evaluation methodology of low carbon-embodied emission steel

(征求意见稿)

XXXX – XX-XX 发布

XXXX – XX- XX 实施

目 次

前 言.....2

1 范围.....3

2 规范性引用文件.....3

3 术语和定义.....3

4 核算边界及排放源.....4

5 温室气体核算.....6

6 评价方法和流程.....11

7 评价要求.....12

8 评价报告编制.....15

附录 A （规范性）低碳排放钢评价方法框架.....16

附录 B （规范性）减碳技术标签.....18

附录 C （资料性）现场数据收集表格实例.....19

附录 D （资料性）推荐温室气体排放系数.....21

参考文献.....23

前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC183）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

低碳排放钢评价方法

1 范围

本文件规定了低碳排放钢的温室气体核算边界及排放源、温室气体核算要求、评价方法与流程、评价要求、评价报告编制。

本文件适用于合金元素<10%的热轧钢铁产品的碳排放核算、评价与碳排放等级认证，适用于钢铁企业生产基地、生产产线及部分产品评价与认证。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 30052 钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）

GB/T 32151.5 温室气体排放核算与报告要求第5部分:钢铁生产企业

ISO 14067 温室气体产品碳足迹量化要求和指南（Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification）

3 术语和定义

GB/T 30052、ISO 14067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

低碳排放钢 low carbon-embodied emission steel

按照本文件规则计算的碳排放低于设定阈值的热轧钢铁材料。

3.2

系统边界 system boundary

钢铁生产基地、生产产线、产品开展碳排放核算、报告与验证以及碳排放等级评价与认证需包含的全部工艺流程与步骤。

3.3

固定/比较系统边界 fixed/compared fixed system boundary

系统边界内包含的固定、共有的工艺流程，该系统边界内碳数据可直接比较。

3.4

碳效等级carbon efficiency level

固定/比较系统边界内，按照本文件规则确定的钢铁材料碳排放等级。

3.5

直接排放direct emissions

燃料燃烧活动和物理化学生产过程产生的直接温室气体排放。

3.6

燃烧排放combustion emissions

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

3.7

过程排放process emissions

原材料在工业过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。

3.8

能源间接排放indirect emissions

消耗的电力、热力（包括热水和蒸汽）等能源产生的温室气体排放。

3.9

其他间接排放other indirect emissions

除直接排放和能源间接排放外的其他来源的间接排放，如原材料的生产等。

3.10

工艺气体process gases

指钢铁材料生产过程中产生的副产煤气（如高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气等）、废气（如烧结、热风炉燃料燃烧生成的烟气）等。

4 核算边界及排放源

4.1 核算边界

4.1.1 总则

低碳排放钢评价方法是基于产品碳足迹（CFP）的原则和要求，核算固定/比较系统边界内热轧产品部分碳足迹，即热轧产品碳绩效。

4.1.2 系统边界

低碳排放钢评价方法的系统边界如图 1 所示，从原材料处理（焙烧、炼焦）到热轧产品工序范围，包含辅助钢铁冶炼、加工所需的电力、热力、能源介质（氮气、氩气、水等）、氢能和生物能源制备以及生产过程废弃物（废水、废气、固废）处理和碳捕获、封存或利用（CCUS）过程。

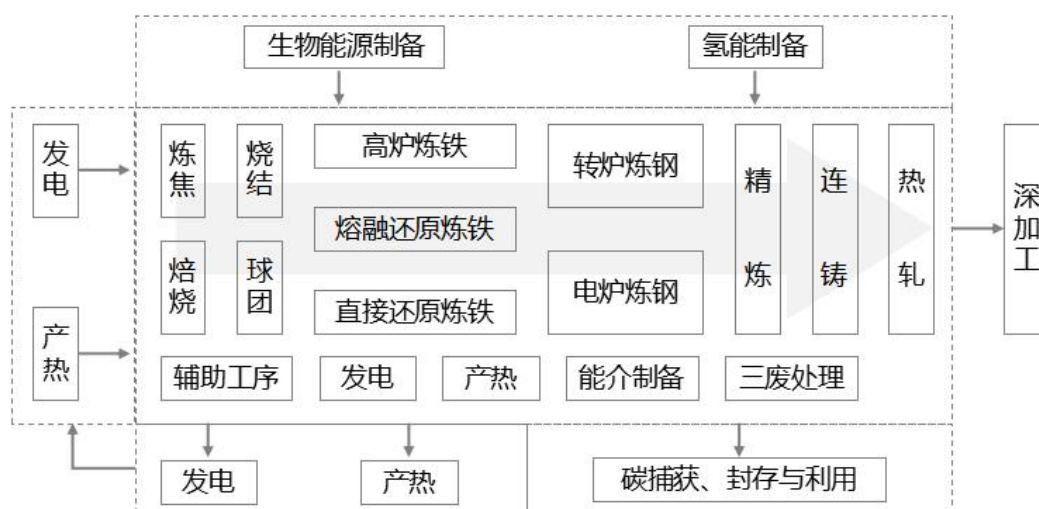


图1 低碳排放钢评价方法系统边界

界定的系统边界是固定/比较系统边界，在低碳排放钢评价及认证过程中，图1系统边界内的生产工序、工艺步骤无论是否归属于本企业，消耗能源、物料对应的碳排放均需计入生产基地、生产产线、产品排放。

4.1.3 工序边界

4.1.3.1 煅烧工序：包括原燃料预处理、预热、烧制、后处理及废弃物处理、余热回收等。

4.1.3.2 炼焦工序：包括备煤、炼焦、熄焦、煤气净化及化工产品回收、焦化污水处理、焦炉烟气净化、储料等，不含洗煤、煤气精制过程。

4.1.3.3 烧结工序：包括原燃料预处理、配料混匀、点火、烧结、冷却、整粒筛分、储料、烟气净化和余热回收系统等。

4.1.3.4 球团工序：包括原料预处理、原料配备、生球筛分系统、布料系统、干燥预热系统、焙烧系统、冷却系统、除尘系统、烟气净化系统等。

4.1.3.5 高炉工序：包含原料准备与预处理，铁水冶炼（高炉、热风炉、煤粉喷吹等）、渣冷却、烟气净化、煤气净化、TRT、铁包/鱼雷罐烘烤等。

4.1.3.6 直接还原工序：包括原燃料准备和预处理、铁矿石直接还原、废弃物处置、直接还原铁压块、储料等。

4.1.3.7 熔融还原工序：包括原燃料准备和预处理、铁矿石熔融还原、废弃物处置、烟气净化与水处理、铁包/鱼雷罐烘烤等。

4.1.3.8 转炉工序：包括废钢预热、铁水预处理、钢水冶炼、铁包/钢包烘烤、烟气净化及回收系统、二次/三次除尘、钢渣处理、水处理等，不包括精炼、连铸（浇铸）过程。

4.1.3.9 电炉工序：包括废钢预热、铁水预处理、钢水冶炼、铁包/钢包烘烤、烟气净化及回收系统、二次/三次除尘、钢渣处理、水处理等，不包括精炼、连铸（浇铸）过程。

4.1.3.10 精炼：钢包中进行的钢水二次冶炼，包括 LF、RH、VD、VOD、CAS 及烟气净化、渣处理、水处理等过程。

4.1.3.11 连铸工序：包括连铸机、水冷及水处理系统、烘烤系统及除尘系统等。

4.1.3.12 热轧工序：包括预处理、加热、初轧、精轧、表面处理及废弃物处理、钢坯处理等过程，截至主轧线结束，不包含精整、热处理等过程。

4.1.3.13 发电/产热/氢能/生物能源制备：与生产制备过程直接相关的单元，包括原燃料准备与预处理、物理/化学转化过程、废弃物处理过程等。

4.1.3.14 碳捕获、封存或利用工艺：包括捕获(化学吸收、物理吸附、膜法等)、辅料再生、化产加工、气体加压与运输、封存等。

4.1.4 其他说明

4.1.4.1 烟气超低排放、水深度处理、固废深加工处理过程不包含在上述边界内。

4.1.4.2 场内移动设备不包含在上述边界内。

4.1.4.3 生活设备不包含在上述边界内。

4.1.4.4 其他为满足上述生产要求、未列在上述范围内的工艺步骤需包含在上述边界内。

4.2 排放源

4.2.1 温室气体范畴

本文件中温室气体排放数据指二氧化碳(CO₂)的排放量。计量单位为 t-CO₂(吨二氧化碳)或 t-CO₂/t-hrs(吨二氧化碳每吨热轧钢)。

4.2.2 温室气体排放源

温室气体包括以下排放源：

a) 燃烧排放：工序/工艺步骤使用的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放，包括焦炉煤气/高炉煤气/转炉煤气/天然气等气体燃料，重油/柴油等液体燃料，煤/焦/炭等固体燃料；

b) 过程排放：工序/工艺步骤使用的含碳原料（如电极、生铁、铁合金、直接还原铁、废钢等）和熔剂（碳酸钙、碳酸镁等）的氧化、分解产生的二氧化碳排放；

c) 能源间接排放：工序/工艺步骤使用电力、热力产生的二氧化碳排放；

d) 上游间接排放：工序/工艺步骤上游及下游价值链产生的二氧化碳排放，主要指氢能、生物质能制备和碳捕获、封存或利用过程造成的直接排放和间接排放。

5 温室气体核算

5.1 分配、固碳与碳抵消

5.1.1 共生产品的分配

5.1.1.1 除电力、热力外，系统边界内其余共生产品不参与碳排放分配，也即除电力、热力外的共生产品，如渣、尘、焦油、粗苯等副产品不分配碳排放；

5.1.1.2 电力、热力的碳收益计算按照国家电网、产热锅炉平均碳足迹计算。

5.1.2 固碳

5.1.2.1 工艺气体

a) 系统边界内工艺气体（如焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气）消耗量不大于产出量时，工艺气体用作燃烧用途时所导致的温室气体排放，归属于工艺气体发生工序。

b) 系统边界内工艺气体（如焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气）消耗量大于产出量时，消耗量与产出量的差值需按照等热量天然气燃烧所产生的温室气体排放量计算。

c) 工艺气体（副产煤气、废烟气）用于 CCUS 工艺，化工产品固定的碳、地质封存的碳不计作碳排放。

d) 工艺气体（副产煤气、废烟气）用于 CCUS 工艺，运行过程产生的相关排放量需计算在内，包括直接排放、间接排放。

5.1.2.2 非工艺气体

残留在固碳产品中的隐含排放，如钢、炉渣或其他共生产品中的碳，且未经过进一步加工或使用排放到大气中，不包含在产品碳排放中。

5.1.3 碳抵消

碳抵消，如林业固碳、国家核证资源减排量(CCER)等均不适用于本文件。

5.2 核算要求

5.2.1 直接排放核算要求

根据 GB/T 32151.5、EN 19694、ISO 14404 等适用的、公认的国际或区域标准的要求进行测量、记录。可采用排放因子法或质量平衡法计算直接排放，每一种燃料或物料需要单独计算。

排放因子法按式(1)计算：

$$Em_i = AD_i \times EF_i \times CF_i \dots\dots\dots (1)$$

式中：

Em_i ——燃料 i 或含碳物料 i 的排放量，t_{CO2}；

AD_i ——燃料 i 或含碳物料 i 的活动数据，对于燃料 TJ，对于物料 t，输入量为正值，输出量为负值；

EF_i ——燃料 i 或含碳物料 i 的排放因子，对于燃料 t_{CO2}/TJ，对于物料 t_{CO2}/t；

CF_i ——燃料 i 或含碳物料 i 的转换系数，推荐值参见附录 D。

对于燃料，活动数据按式(2)计算：

$$AD_i = Q_i \times NCV_i \dots\dots\dots (2)$$

式中：

Q_i ——燃料 i 的消耗量，t 或 m³；

NCV_i ——燃料 i 的低位发热值，TJ/t 或 TJ/m³。

燃料或物料的排放因子首选实测值，在不具备实测条件的情况下，可选用默认值，默认值参考附录 D。生物能源含碳不计作碳排放。

质量平衡法按式(3)计算

$$Em_j = AD_j \times CC_j \times CF_j \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots (3)$$

式中：

Em_j ——燃料 j 或含碳物料 j 的排放量，t_{CO2}；

AD_j ——燃料 j 或含碳物料 j 的活动数据，t 或 m³，输入量为正值，输出量为负值；

CC_j ——燃料 j 或含碳物料 j 的含碳量, t C/t 或 t C/m³;

CF_j ——燃料 j 或含碳物料 j 的转换系数, 默认值参考附录 E。

燃料或物料的含碳量首选实测值, 在不具备实测条件的情况下, 可选用默认值, 默认值参考附录 D。
生物能源含碳不计作碳排放。

5.2.2 能源间接排放核算要求

能源间接排放采用“从摇篮到大门”的评价方法, 即排放系数选用碳足迹值。

5.2.2.1 电力

电力包含外购电、自备电厂电(燃气电、燃煤电)、余热余压发电(TRT 电力、余热锅炉发电等)和风光电力等。

电力排放系数取外购电力及自发电力的加权排放系数, 按式(4)计算:

$$EF_{elec} = \frac{\sum EF_{elec}^i \times El_i}{\sum El_i} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

EF_{elec} ——电力加权排放系数, t_{CO2}/MWh;

EF_{elec}^i ——电力类别 i 的排放系数, t_{CO2}/MWh;

El_i ——电力类别 i 的量, MWh。

a) 外购电网电采用排放年份的电网平均排放系数, 且基于电力消耗区域的电网平均消耗结构; 如没有, 可采用最近年份的值。

b) 自备电厂电力排放系数根据现场实测数据, 采用“摇篮到大门”的评价方法计算得到, 对于非热电联产装置, 排放全部归属于电力, 对于热电联产装置, 排放根据物理分配方法(热量分配方法), 将排放分别分配给电力和热力。

c) 余热余压发电排放系数根据副产品分配规则进行计算, 选用电网平均碳足迹值。

d) 企业自产风光电力、外购绿电排放系数, 采用“摇篮到大门”的评价方法计算得到。

e) 外购绿电量不能超过所需外购电力总量, 外购绿电允许在生产基地内再分配, 绿电的使用需提供证明, 如 PPA(采用采购协议), REC(可再生能源证书), GEC(中国绿色电力证书)等。

5.2.2.2 热力

热力包含外购蒸汽、自产蒸汽(余热蒸汽、产热锅炉蒸汽、电厂蒸汽)、热水等。

热力排放系数取外购热力及自产热力的加权排放系数按式(5)计算:

$$EF_{steam} = \frac{\sum EF_{steam}^i \times St_i}{\sum St_i} \dots\dots\dots (5)$$

式中:

EF_{steam} ——热力加权排放系数, t_{CO2}/GJ;

EF_{steam}^i ——热力类别 i 的排放系数, t_{CO2}/GJ;

St_i ——热力类别 i 的量, GJ。

- a) 外购蒸汽、产热锅炉蒸汽根据现场实测数据, 采用“摇篮到大门”的评价方法计算得到;
- b) 对于独立产热装置, 排放全部归属于热力, 对于热电联产装置, 排放根据物理分配方法(热量分配方法), 将排放分别分配给电力和热力;
- c) 余热蒸汽、热水根据副产品分配规则进行计算, 选用产热平均碳足迹值。

5.2.3 其他间接排放核算要求

其他间接排放计算的排放应使用供应商提供的温室气体排放值或者推荐温室气体排放值, 采用“从摇篮到大门”的产品碳足迹值。

5.3 温室气体核算

5.3.1 中间产品温室气体排放计算

工序温室气体排放总量按式(6)计算:

$$E_{\text{unit}} = E_{\text{dir}} + E_{\text{indir}}^{\text{en}} + E_{\text{indir}}^{\text{oth}} \quad \text{.....} \quad (6)$$

式中:

E_{unit} ——工序生产核算边界内二氧化碳排放总量, t_{CO_2} ;

E_{dir} ——工序生产核算边界内二氧化碳直接排放总量, t_{CO_2} ;

$E_{\text{indir}}^{\text{en}}$ ——工序生产核算边界内能源间接二氧化碳排放总量, t_{CO_2} ;

$E_{\text{indir}}^{\text{oth}}$ ——工序生产核算边界内其他间接二氧化碳排放总量, t_{CO_2} 。

工序生产核算边界内二氧化碳直接排放包含燃料燃烧排放、过程排放之和, 扣除电力和热力回收排放及产品固碳隐含碳排放, 按式(7)计算:

$$E_{\text{dir}} = \sum (Em_i + Em_j) - E_{\text{steam}}^r - E_{\text{elec}}^r - E_{\text{prod}}^c \quad \text{.....} \quad (7)$$

式中:

$\sum (Em_i + Em_j)$ ——工序消耗 i, j 燃料、物料的燃烧排放、过程排放之和, t_{CO_2} ;

E_{steam}^r ——工序回收热力计作碳收益的排放量, t_{CO_2} ;

E_{elec}^r ——工序回收电力计作碳收益的排放量, t_{CO_2} ;

E_{prod}^c ——工序固碳产品隐含的排放量, t_{CO_2} 。

工序生产核算边界内能源间接二氧化碳排放, 为电力排放和热力排放之和, 按式(8)计算:

$$E_{\text{indir}}^{\text{en}} = E_{\text{indir}}^{\text{elec}} + E_{\text{indir}}^{\text{steam}} \quad \text{.....} \quad (8)$$

式中:

E_{indir}^{elec} ——工序生产核算边界内电力消耗排放量， t_{CO_2} ；

E_{indir}^{steam} ——工序生产核算边界内热力消耗排放量， t_{CO_2} ；

工序生产核算边界内电力消耗排放量，按式（9）计算：

$$E_{indir}^{elec} = EF_{elec} \times AD_{elec} \quad \text{.....} \quad (9)$$

式中：

AD_{elec} ——工序生产核算边界内电力消耗量，MWh。

工序生产核算边界内热力消耗排放量，按式（10）计算：

$$E_{indir}^{steam} = EF_{steam} \times AD_{steam} \quad \text{.....} \quad (10)$$

式中：

AD_{steam} ——工序生产核算边界内热力消耗量，GJ。

工序生产核算边界内其他间接二氧化碳排放，为工序消耗氢能、生物能源制备过程二氧化碳排放量之和，扣除 CCUS 工艺的净固碳量（CCUS 固定的碳对应的隐含排放量减去 CCUS 运行过程的碳排放），按式（11）计算：

$$E_{indir}^{oth} = \sum (EF_{oth}^i \times AD_{oth}^i) - E_{ccus} \quad \text{.....} \quad (11)$$

式中：

EF_{oth}^i ——工序生产核算边界内消耗氢气、生物能源等对应的排放量，参考 5.2 进行计算， t_{CO_2}/t 或者 t_{CO_2}/m^3 ；

AD_{oth}^i ——工序生产核算边界内氢气、生物能源等的消耗量， t 或 m^3 ；

E_{ccus} ——CCUS 工艺的净固碳量， t_{CO_2} 。

工序单位产品排放量，按式（12）计算：

$$e_{unit} = \frac{E_{unit}}{m_{unit}} \quad \text{.....} \quad (12)$$

式中：

e_{unit} ——工序生产核算边界内单位产品二氧化碳排放量， t_{CO_2}/t ；

m_{unit} ——工序生产核算边界内合格产品产量， t 。

5.3.2 产品累计二氧化碳排放量计算

考虑前工序产品二氧化碳排放量的单位产品累积排放量，按式（13）计算：

$$e_{unit}^{total} = \sum k_i e_{unit}^i \quad \text{.....} \quad (13)$$

式中：

e_{unit}^{total} ——工序单位产品二氧化碳累积排放量， t_{CO_2}/t ；

k_i ——i 工序产品完全消耗系数， t/t ；

e_{unit}^i ——i 工序生产核算边界内单位产品二氧化碳排放量， t_{CO_2}/t 。

5.4 废钢比

炼钢工序输入的废钢，可定义为下述三种来源之一，内部废钢，由转炉或电炉炼钢工序（直到铸造阶段）产生的自用废钢；消费前废钢，在制造过程中产生的废钢，包括钢厂废钢（炼钢工序之后产生的废钢）和钢厂外部加工制造过程废钢；消费后废钢，产品到达使用寿命报废后产生的废钢。

废钢比的计算仅考虑消费前废钢和消费后废钢，按式（14）计算：

$$R = \frac{m_{bs} + m_{as}}{m_{bs} + m_{as} + \sum (m_{Fe} \times F_{Fe})} \dots\dots\dots (14)$$

式中：

R ——废钢比，%；

m_{bs} ——消费前废钢量， t ；

m_{as} ——消费后废钢量， t ；

m_{Fe} ——除消费前废钢和消费后废钢外的含铁料量，包括铁水、DRI、HBI、铁矿石、烧结矿、铁合金等， t ；

F_{Fe} ——除消费前废钢和消费后废钢外的含铁料的折算系数，以铁水作为基准，无量纲。

6 评价方法和流程

6.1 评价方法

钢铁产品应同时满足以下两个条件，可判定为低碳排放钢产品：

- a) 满足基本要求（见 7.1）和评价指标要求（见 7.2）；
- b) 提供钢铁产品低碳排放钢评价报告（见 8.2）。

6.2 评价流程

- a) 首先明确企业是否满足基本要求。
- b) 根据评价对象的特点，明确评价的目的与范围。
- c) 根据评价方法要求，收集、整理需要的数据，同时要对数据质量进行分析。包括原辅材料消耗、能源消耗等。为了确保数据的准确性和可靠性，数据来源应尽可能多样化，包括公司内部数据、供应商数据、第三方认可的数据来源等。
- d) 对照 5.2 温室气体核算要求，计算钢铁产品的碳排放，并判定钢铁产品碳效级别。

e) 开展第三方评价与认证，包括对计算方法的合理性、数据来源的可靠性、计算过程的准确性等方面进行审核和评估。

f) 编制评价报告，根据相应的质量控制流程，核算报告及认证过程资料需形成独立的报告，包括根据评审意见做出的相应修改或澄清。对符合基本要求和评价指标要求的钢铁产品，发布低碳排放钢证书，不符合的产品重新开展计算和认证。

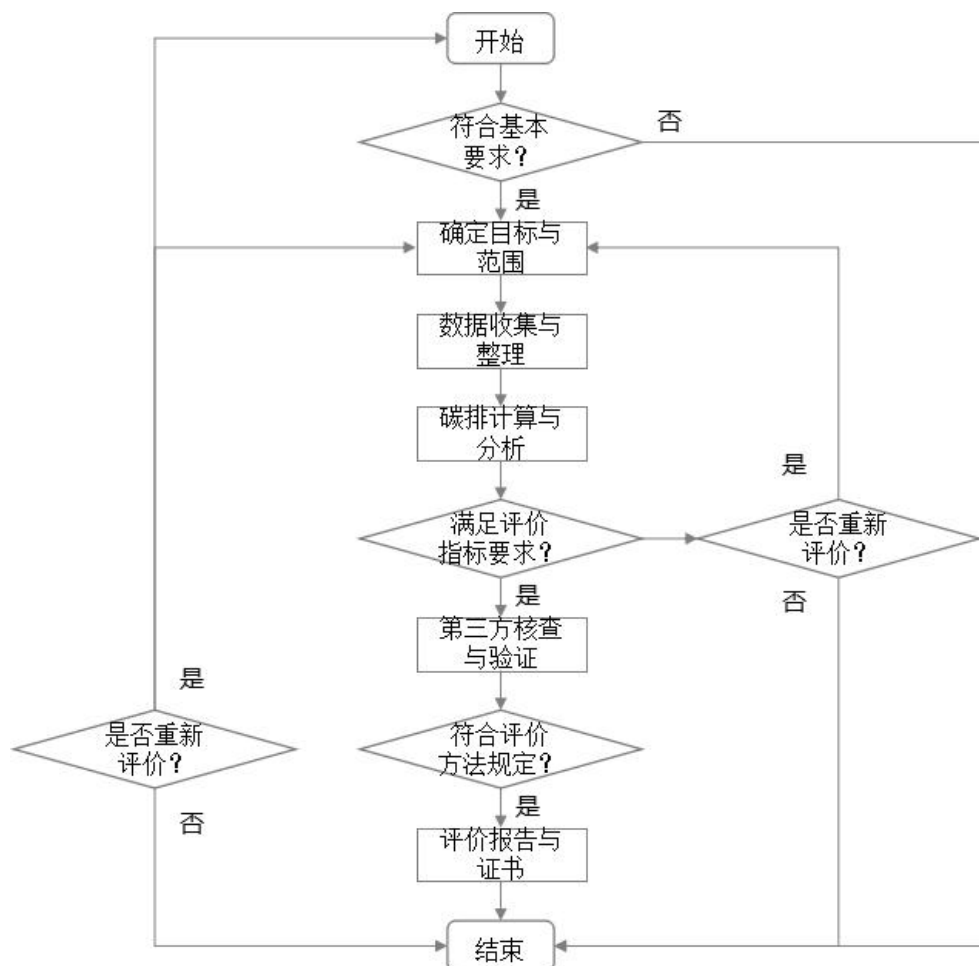


图 2 评价流程图

6.3 评价结果应用

符合低碳排放钢的产品可粘贴减碳技术标签，具体要求见附录 B。

7 评价要求

7.1 基本要求

7.1.1 企业生产要求

产品的生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

a) 生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 28001、GB/T 24001 和 GB/T 23331 分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、职业健康安全管理、环境管理和能源管理等体系；

b) 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；

c) 生产企业固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；生产过程应配备粉尘回收装置；减少固体废物的产生量，充分合理利用和无害化处置固体废弃物；生产企业应符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放总量控制和排污许可管理要求；

d) 生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物监测和在线监控设备；

e) 生产企业应符合安全生产规范，生产企业三年内（投产不足三年的，自投产之日起）无重大环境污染事件；

f) 参与低碳排放钢产品评价的产品，宜进行产品生命周期评价。

7.1.2 企业低碳发展要求

7.1.2.1 生产企业应已经制定并正在实施中长期战略，将其温室气体排放量减少到与实现《巴黎协定》目标相符的水平，并通过其他合作实现温室气体净零排放。

7.1.2.2 企业应公布长期减排路径和中期的定量温室气体排放目标。中期是指从实施期起 5~10 年的时间范围，长期是指从实施期起 10~25 年的时间范围。

7.1.2.3 企业应制定的中期和长期战略应有相应文件，文件应描述实现战略目标的时间表及行动计划。

7.1.2.4 企业应定期审查战略的实施情况，并更新战略。

7.2 评价指标及要求

7.2.1 低碳排放钢阈值

低碳排放钢评价方法是基于热轧产品碳绩效的评价方法，热轧产品碳效等级阈值采用粗钢边界碳效阈值+热轧工序碳效阈值的评价方法，按式（15）计算：

$$y_n = a - b \times x + \alpha \quad (15)$$

式中：

y_n ——热轧产品碳效等级阈值，单位为 $t_{CO_2}/t\text{-hrs}$ ；

n ——级别， $n=A、B、C、D、E$ ；

$a - b \times x$ ——粗钢边界碳效等级阈值， $t_{CO_2}/t\text{-cs}$ ；

x ——废钢比，%；

a ——以 0%废钢为投入的温室气体排放绩效，单位为 $t_{CO_2}/t\text{-cs}$ ，见表 1；

b ——梯度，见表 1；

α ——热轧工序碳效阈值， $t_{CO_2}/t\text{-hrs}$ 。

粗钢边界碳效划分如图 3 所示，碳效阈值如表 1 所示：

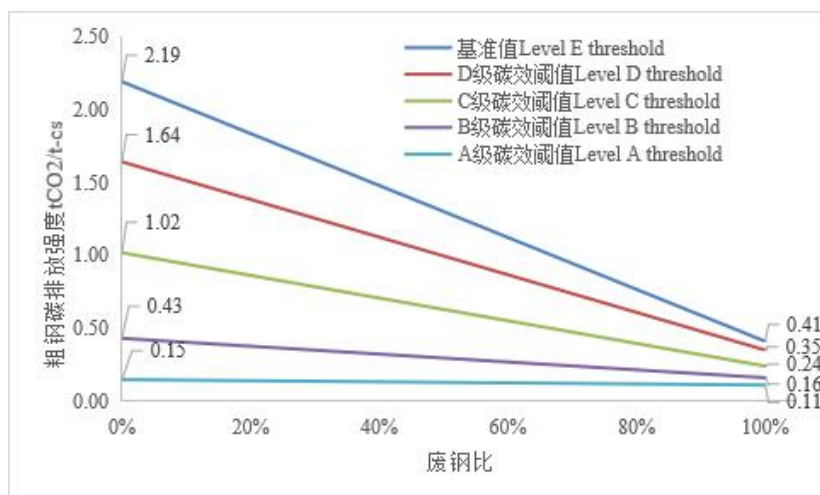


图 3 粗钢边界碳效阈值划分

表 1 粗钢边界低碳排放钢阈值曲线

n	a: 0%废钢比粗钢碳绩效阈值 (tco ₂ /t-cs)	b: 梯度	100%废钢比粗钢碳绩效阈值 (tco ₂ /t-cs)
E	2.19	1.78	0.41
D	1.64	1.29	0.35
C	1.02	0.78	0.24
B	0.43	0.27	0.16
A	0.15	0.04	0.11

考虑热轧产品结构的多样性，对于不同的热轧产品，热轧产品碳效阈值 α 存在差异，对于不同热轧产品，采用下表 2 所示数据进行计算。

表 2 热轧产品碳效阈值 α (t_{co₂}/t-hrs)

		全铁矿石冶炼	全废钢冶炼
E 级碳效	热轧卷	0.040	0.110
	厚板产品	0.065	0.140
	线棒材	0.045	0.110
	无缝管	0.160	0.340
D 级碳效	热轧卷	0.030	0.080
	厚板产品	0.050	0.105
	线棒材	0.035	0.085
	无缝管	0.120	0.250
C 级碳效	热轧卷	0.020	0.050
	厚板产品	0.030	0.070
	线棒材	0.020	0.055
	无缝管	0.075	0.170
B 级碳效	热轧卷	0.010	0.027
	厚板产品	0.015	0.035
	线棒材	0.010	0.030
	无缝管	0.040	0.085
A 级碳效	所有产品	0	0

7.2.2 评价要求

低碳排放钢评价指标（碳效等级）应符合以下要求：

- a) 热轧产品碳绩效 $\leq y_A$ ，热轧产品碳效等级达到 A 级；
- b) $y_A \leq$ 热轧产品碳绩效 $\leq y_B$ ，热轧产品碳效等级达到 B 级；
- c) $y_B \leq$ 热轧产品碳绩效 $\leq y_C$ ，热轧产品碳效等级达到 C 级；
- d) $y_C \leq$ 热轧产品碳绩效 $\leq y_D$ ，热轧产品碳效等级达到 D 级；
- e) $y_D \leq$ 热轧产品碳绩效 $\leq y_E$ ，热轧产品碳效等级达到 E 级；
- f) $y_E \leq$ 热轧产品碳绩效，热轧产品碳效等级不满足低碳排放钢评价要求。

8 评价报告编制

8.1 编制依据

应依据 GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 30052 及附录 A 给出的生命周期评价方法学框架、总体要求及附录，编制产品的低碳排放钢产品评价报告。

8.2 报告内容框架

8.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。

8.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况说明，其中报告期为评价的年份；

8.2.3 低碳排放钢评价

8.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象和单位，提供产品的原材料组成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界。

报告应提供计算所采用的数据所涵盖的年份的声明，及其他相关引用数据的年份。

报告应说明已包括在边界内或不包括在内的与输入物料的提取、制备、加工有关的温室气体排放。

8.2.3.2 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、低碳排放钢评价结果。

8.2.3.3 附件

报告中应至少包括以下内容：

- a) 产品生产材料清单；
- b) 产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；
- c) 各单元过程的数据收集表（现场数据收集表格示例参见附录 C）；
- d) 其他。

附录 A

（规范性）

低碳排放钢评价方法框架

A.1 目的

核算钢铁产品温室气体碳排放绩效，评价钢铁产品温室气体排放等级，应对下游用户对低碳排放钢铁产品生产、认证和供应的要求，支撑钢铁企业低碳转型和低碳产品设计。

A.2 范围

定义评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。

A.2.1 单位

本文件以 1 t 热轧产品为单位来表示。

A.2.2 系统边界

A.2.2.1 低碳排放钢评价边界参见图 1。

A.2.2.2 低碳排放钢评价研究的时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。

A.2.2.3 原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

A.2.2.4 生产过程数据应是在产品的生产中所涉及的地点/地区。

A.2.3 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；
- 原料的所有输入均列出；
- 辅助材料质量小于原来总消耗 0.1% 的项目输入可忽略；
- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

A.3 清单分析

A.3.1 总则

应编制低碳排放钢评价系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品低碳排放钢评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的温室气体排放。此后，将各个单元过程的温室气体排放除以热轧产品的产量，得到 1t 热轧产品的温室气体排放，为低碳排放钢评价提供必要的数据库。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据库清单：

- 原材料的采购；
- 热轧生产。

基于低碳排放钢评价的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与产品原料的使用量等。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、电力使用数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成的温室气体排放以及粗钢生产过程的温室气体排放数据。

A.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据库相关采集规程。可直接对过程

进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量应符合以下要求：

- a) 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。
- b) 完整性：现场数据应采集完整的低碳排放钢评价要求数据。
- c) 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；
- d) 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

- a) 原材料采购和预处理；
- b) 生产统计报表，搜集原材料分配及用量数据；
- c) 设备仪表的计量数据。

A. 3. 2. 3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入低碳排放钢评价报告。

背景数据的质量应符合以下要求：

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关评价标准要求、经第三方独立验证的上游产品评价报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b) 完整性：背景数据的系统边界应该与本文件的规定一致。

c) 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品评价的背景数据选择应该保持一致，如果背景数据更新，则低碳排放钢评价报告也应更新。

A. 3. 3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。

合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到整个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及温室气体排放数据。

A. 3. 4 数据分配

在进行低碳排放钢评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是生产环节。对于钢铁生产而言，由于企业的往往一条产线同时生产多种用途的产品，很难就某单个用途的产品生产来收集清单数据，一般会就某条产线来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对钢铁生产阶段，因其产量占产线总产量的比例可统计，优先按其产量进行分配，即产量越大的产品，其分摊额度就越大。

A. 3. 5 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

- a) 完整性：充足的样本、合适的期间；
- b) 可信度：数据根据测量、校验得到；
- c) 时间相关：与评价目标时间差别小于 3 年；
- d) 地理相关：来自研究区域的数据；
- e) 技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

附录 B

（规范性） 减碳技术标签

B.1 可用于实现钢铁生产低碳转型的几种清洁能源和减排技术，包括：氢基竖炉、碳捕集和封存、碳捕集和利用、绿氢、可再生能源、生物质等。钢铁企业可与在不同的工厂采用这些技术的不同组合，具体取决于当地的情况。钢铁企业应根据 6.2 中的阈值和定义，相应地对产品进行技术标记，一个产品可以拥有多个技术标签，参见表 B.1。

表 B.1 减排技术标签和定义

减排技术	定义
富氢碳循环高炉炼铁	适用于在炼铁现场把炉顶煤气中的 CO 和 CO ₂ 进行分离、得到的 CO 再加热后重新喷回到高炉实现循环利用的情况。
气基竖炉炼铁	适用于在低于铁矿石熔点的温度下，将富氢还原性气体（最大 100% 氢气）通入竖炉内，把铁矿石（或球团）直接还原成金属铁的情况。
熔融还原炼铁	适用于矿石和非焦炭还原剂高温下在还原剂的作用下还原出铁的情况。
碳捕捉和封存	适用于在炼铁或炼钢现场或在后续炼铁燃料生产现场（例如，通过蒸汽甲烷重整生产氢气）部署的碳捕捉系统，其设计应确保能够捕捉 50% 以上的碳排放（基于点源）。由此产生的二氧化碳流必须永久储存在与石油生产无关的地质储层中。
碳捕捉和利用	适用于在炼铁或炼钢现场或在后续炼铁燃料生产现场（例如，通过蒸汽甲烷重整生产氢气）部署的碳捕捉系统，其设计应确保能够捕捉 50% 以上的碳排放（基于点源）。由此产生的二氧化碳流用于制造含碳产品（例如，甲醇、使用二氧化碳固化的混凝土等），或用于替代现有的二氧化碳用途（例如，提高原油采收）。
可再生氢	适用于可再生氢供应占铁矿石还原所需能量 20% 以上的情况，或满足 50% 以上热能需求在与铁还原无关的其他工序（例如球团、热轧等）的加热过程中。可再生氢定义为通过水电解产生的氢气，其中电解所用电力可以直接来自可再生能源，也可以通过电网结合特定的市场机制采购可再生能源（例如，购电协议、公用电力等）。
可再生能源	适用于可再生能源在炼铁或炼钢现场满足 50% 以上电力需求的情况。可再生能源可以直接来自可再生能源，也可以通过电网结合项目特定的市场机制采购可再生能源（例如，购电协议、公用电力等）。
生物质	适用于生物质供应占铁矿石还原所需能量 20% 以上的情况，或满足 50% 以上热能需求在与铁还原无关的其他加热工序以及现场炼钢过程（例如热轧、废钢熔化等）中。（例如，生物质原料对可持续土地利用的影响）

附 录 C

(资料性)
现场数据收集表格示例

C.1 现场数据收集表格示例见表 C.1。

表 C.1 现场数据收集表格示例

排放源基本信息			活动数据			
排放类型	排放源流	单位	炼焦工序	烧结工序	高炉炼铁工 序	
中间产品	焦炭	t				
	烧结矿	t				
	生铁	t				
						
主原料投入	洗精煤	t				
	铁矿石	t				
	烧结矿	t				
						
辅料投入	石灰石	t				
	白云石	t				
	生石灰	t				
						
固体燃料投入	无烟煤	t				
	烟煤	t				
	焦炭	t				
						
气体/液体燃料投入	天然气	kNm ³				
	氢气	kNm ³				
	柴油	t				
						
公辅能源投入	电力	MWh				
	热力	GJ				
	氮气	kNm ³				
						
副产品回收	焦油	t				
	除尘灰	t				
	铁渣	t				
						
能源回收	电力	MWh				

	蒸汽	GJ				
	热水	GJ				
						

附 录 D

(资料性)
推荐温室气体排放系数

D.1 常用化石燃料相关参数推荐值见表 D.1，工业过程排放因子推荐值见表 D.2。

表 D.1 常用化石燃料相关参数推荐值

能源名称	计量单位	低位发热量 (GJ/t, GJ/10 ³ Nm ³)	单位热值含碳量 (tC/GJ)	碳氧化率 (%)
无烟煤	t	26.7000	0.0274	98
烟煤	t	23.7360	0.0261	98
褐煤	t	11.9000	0.0280	98
洗精煤	t	26.3440	0.02541	98
其他洗煤	t	12.5450	0.02541	98
其他煤制品	t	17.4600	0.0336	98
焦炭	t	28.4350	0.0295	98
原油	t	41.8160	0.02008	98
燃料油	t	41.8160	0.0211	98
汽油	t	43.0700	0.0189	98
煤油	t	43.0700	0.0196	98
柴油	t	42.6520	0.0202	98
其他石油制品	t	41.0310	0.0200	98
液化石油气	t	50.1790	0.0172	98
液化天然气	t	51.4980	0.0172	98
炼厂干气	t	45.9980	0.0182	98
焦油	t	33.4530	0.0220	98
粗苯	t	41.8160	0.0227	98
天然气	10 ³ Nm ³	38.9310	0.01532	99
焦炉煤气	10 ³ Nm ³	17.3540	0.0121	99
高炉煤气	10 ³ Nm ³	3.3000	0.0708	99
转炉煤气	10 ³ Nm ³	8.4000	0.0496	99
其它煤气	10 ³ Nm ³	5.2270	0.0122	99

表 D.2 工业过程排放因子推荐值

名称	二氧化碳排放因子 (t _{CO2} /t)
石灰石	0.4400
白云石	0.4710

粗钢	0. 0154
电极	3. 6630
生铁	0. 1720
直接还原铁	0. 0730
镍铁合金	0. 0370
铬铁合金	0. 2750
钼铁合金	0. 0180

参 考 文 献

- [1] GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则
 - [2] ISO 14021:2016 Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
 - [3] ISO 14026:2017 Environmental labels and declarations — Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
 - [4] ISO/TS 14027:2017 Environmental labels and declarations — Development of product category rules
 - [5] ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines
 - [6] ISO/TS14048:2002 Environmental management — Life cycle assessment — Data documentation format
 - [7] ISO14064-1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 - [8] PAS2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services
 - [9] Greenhouse gas protocol — product life cycle accounting and reporting standard
 - [10] COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organizations
 - [11] Responsible Steel. Responsible Steel International Standard Version 2.0.
 - [12] RMI. Steel GHG Emissions Reporting Guidance.
 - [13] EN 19694-1:2016 Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries — Part 1: General aspects
-

附件 2

标准征求意见表

项目名称： 关于征求《低碳排放钢评价方法》中国钢铁工业协会团体标准意见的函			
发出日期：2024 年 7 月 29 日		文件编号：	
截止日期：2024 年 8 月 30 日			
起草单位名称：中国宝武钢铁集团有限公司		请在规定时间内将反馈意见寄往通讯处或发 E-mail。	
通讯地址：上海市宝山区富锦路 885 号			
联 系 人：王明月	邮政编码：201900		
联系电话：18010742637	传 真：021-26646083		
E-mail：wangmy@baosteel.com			
标准名称：《低碳排放钢评价方法》			
意见和理由：（必要时可另附页）			
序 号	章节条 款编号	修改意见	理由
填写人姓名：		工作单位：	
邮编：		通信地址：	
填写日期：		联系电话：	签字或盖章：